

PRÁTICAS EXTENSIONISTAS III

# IAOBRA

Plataforma de Gestão de Obras com Inteligência Artificial

**Wagner Machado dos Santos**

Acadêmico de Ciência de Dados e Inteligência Artificial

# ● O Problema

*Retomando o cenário identificado nas Práticas 1 e 2*

1

## Controle manual e disperso

Progresso da obra registrado em papel, planilhas soltas e conversas de WhatsApp, sem histórico confiável.

2

## Cliente sem visibilidade

O proprietário não acompanha o andamento real da obra e depende de repasses informais do mestre de obras.

3

## Problemas detectados tarde

Sem dados estruturados, atrasos e falhas de execução só aparecem quando já geraram retrabalho.

4

## Desperdício e orçamento impreciso

Sobras de material mal aproveitadas e preços desatualizados encarecem e atrasam a obra.

# ● Proposta de Solução

*IAOBRA: plataforma web com IA integrada para digitalizar o dia a dia da obra*

1

## Diário digital

Mestre de obras registra o progresso diário com texto, fotos, vídeos e áudio.

2

## IA analisa e planeja

A IA lê os registros, gera cronograma automático e aponta possíveis problemas.

3

## Orçamento inteligente

Consulta de preços de materiais por IA e controle de orçamento da obra.

4

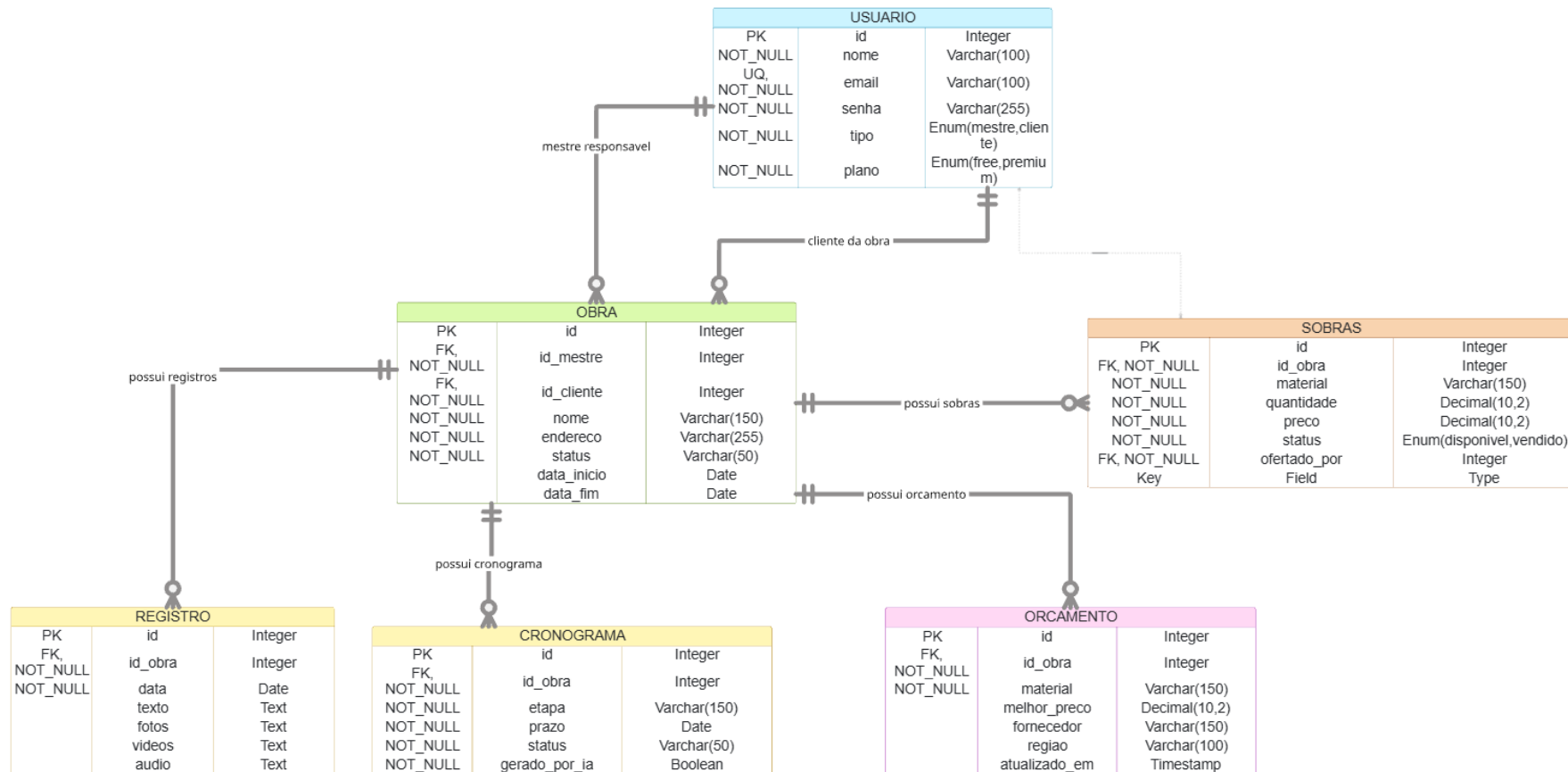
## Painel do cliente

Cliente acompanha tudo em tempo real; mercado de sobras dá destino ao material excedente.

*Stack: Python + Streamlit · PostgreSQL · IA (Gemini via OpenRouter) · Docker + Nginx*

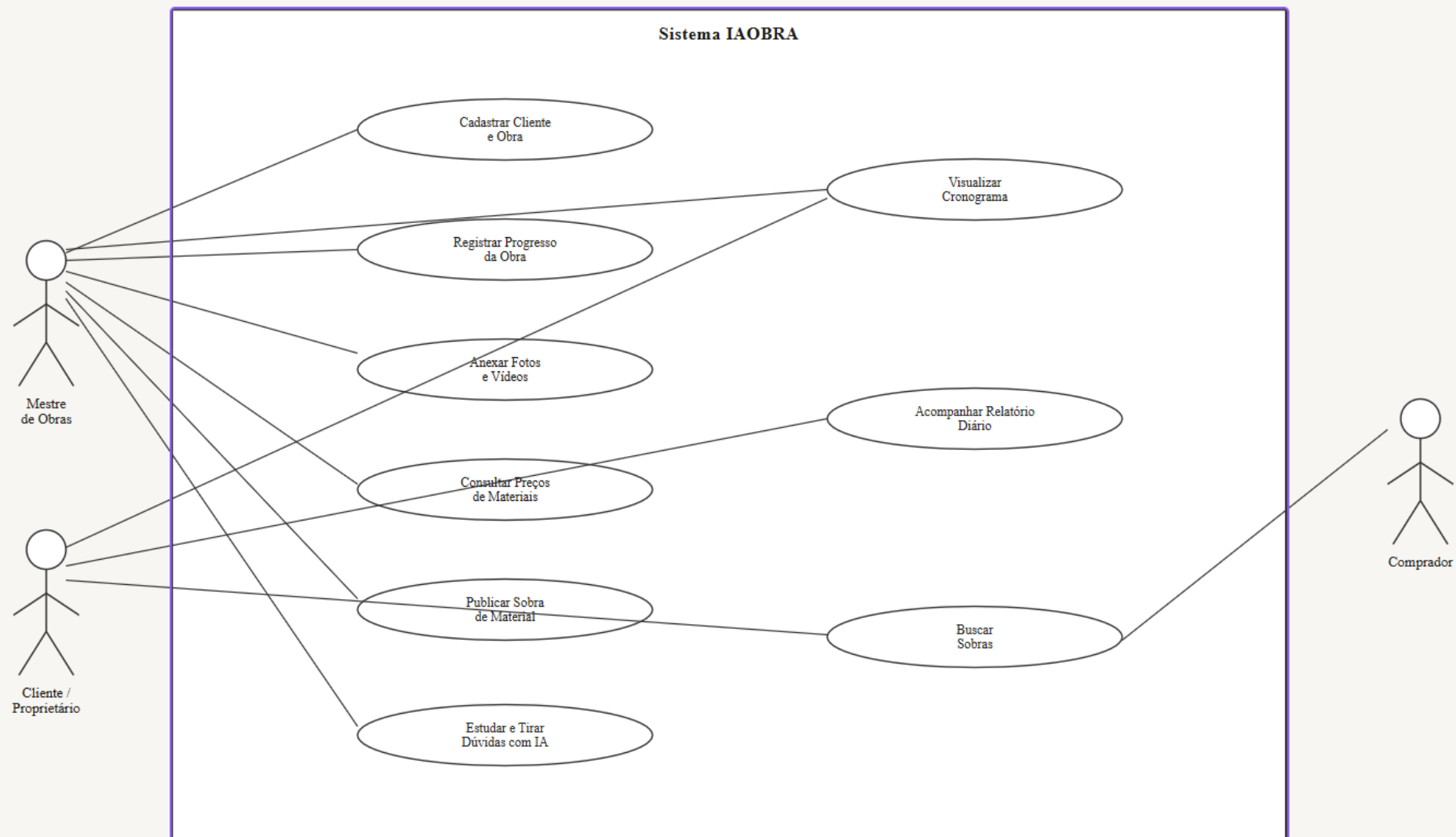
# Modelo Entidade-Relacionamento

Banco de dados atualizado após a Entrega 1 — usuários, obras, diário, orçamento, cronograma e sobras



# ● Diagrama de Caso de Uso

*Atores do sistema e principais funcionalidades disponíveis para cada perfil*



# ● Vamos ao Protótipo

*Demonstração ao vivo da aplicação (Streamlit) — pontos a mostrar:*

1

## Interface principal

Dashboard inicial com status das obras e navegação da plataforma.

2

## CRUD da solução

Cadastro, edição e exclusão de Obras pelo Mestre de Obras.

3

## Consulta / Relatório

Página de Análise de Dados com gráficos e indicadores de progresso.

4

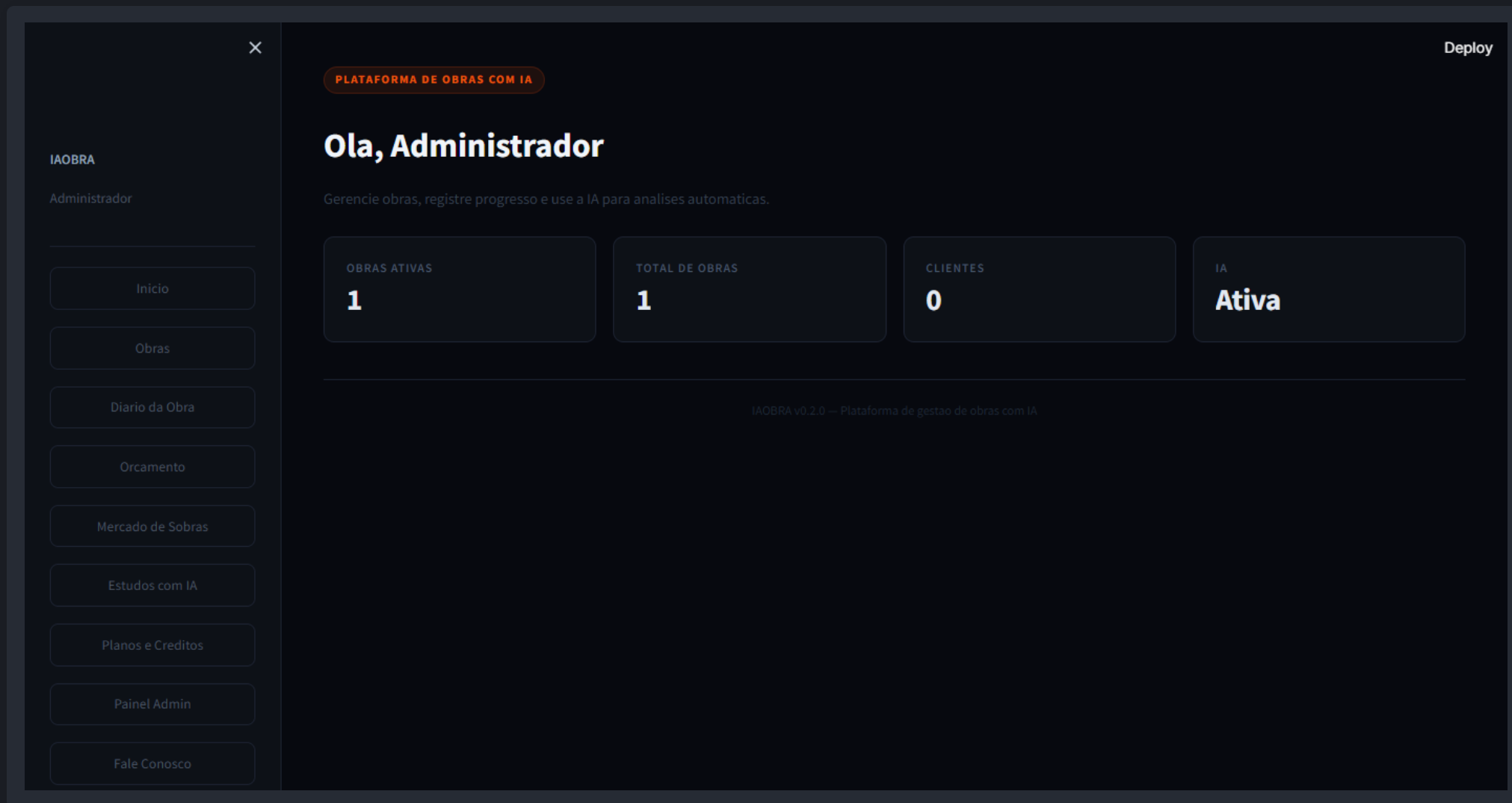
## Contato com os desenvolvedores

Formulário de fale conosco / suporte da plataforma.

# ● Protótipo — Interface Principal

*Dashboard inicial: status das obras, métricas e menu de navegação da plataforma.*

1 · Interface principal



# ● Protótipo — CRUD de Obras

Cadastro de obras pelo Mestre de Obras (criar, editar e listar registros).

2 · CRUD

×

IAOBRA

Administrador

Início

Obras

Diário da Obra

Orcamento

Mercado de Sobras

Estudos com IA

Planos e Creditos

Painel Admin

Fale Conosco

Obras

Nova Obra

Lista de Obras

NOME DA OBRA \*

ENDERECO \*

PROPRIETARIO

MESTRE RESPONSAVEL

DESCRICAO DA OBRA

Quanto mais detalhada, melhor o cronograma gerado pela IA.

ORCAMENTO TOTAL (R\$)

0,00

-

+

CRIAR LOGIN DO CLIENTE AGORA (OPCIONAL)

NOME DO CLIENTE

SENHA DO CLIENTE

?

👁



# ● Protótipo — Consulta e Relatório

Orçamento da obra: total consolidado e itens de material com preços.

3 · Consulta / Relatório

×

IAOBRA

Administrador

Início

Obras

Diário da Obra

Orcamento

Mercado de Sobras

Estudos com IA

Planos e Creditos

Painel Admin

Fale Conosco

Deploy

Orcamento

OBRA

Residencial Jardim das Acacias

Adicionar item

Orcamento

Pesquisar preco com IA

TOTAL

R\$ 30,353.00

• Cimento CP-II 50kg — 120.0 sc x R34.90 = R 4188.00

• Areia media lavada — 18.0 m3 x R95.00 = R 1710.00

• Brita 1 — 15.0 m3 x R110.00 = R 1650.00

• Bloco ceramico 9x19x19 — 4200.0 un x R1.85 = R 7770.00

• Vergalhao CA-50 10mm — 350.0 un x R28.50 = R 9975.00

• Telha ceramica portuguesa — 2200.0 un x R2.30 = R 5060.00

IAOBRA v0.2.0 — Plataforma de gestao de obras com IA

# ● Protótipo — Fale Conosco

Formulário de contato com os desenvolvedores da solução.

4 • Contato

×

IAOBRA

Administrador

Início

Obras

Diario da Obra

Orcamento

Mercado de Sobras

Estudos com IA

Planos e Creditos

Painel Admin

Fale Conosco

Deploy

## Fale Conosco

Dúvidas, sugestões ou problemas? Envie uma mensagem para a equipe de desenvolvimento da plataforma.

Desenvolvedor: **Wagner Machado dos Santos** — machadinho94@hotmail.com

NOME \*

Administrador

EMAIL \*

voce@exemplo.com

ASSUNTO

Sobre o que você quer falar?

MENSAGEM \*

Escreva sua mensagem para os desenvolvedores...

Enviar mensagem

### Mensagens recebidas

# Obrigado!

Perguntas são bem-vindas.



**Wagner Machado dos Santos**

[machadinho94@hotmail.com](mailto:machadinho94@hotmail.com)

*Projeto IAOBRA — Práticas Extensionistas III*